

RANCANGAN MVP E-TICKETING SEKOLAH

Single Vendor Architecture

Versi 2.0 (Final Sebelum ERD)

1. INFORMASI DOKUMEN

Nama Produk: E-Ticketing Event Sekolah Berbasis QR Code

Versi: 2.0 MVP Single Vendor

Framework: Laravel 12

Admin Panel: Filament 4

Database: PostgreSQL

Storage: Local Storage

Status: Final Draft Sebelum ERD

2. TUJUAN SISTEM

Sistem dibuat untuk membantu penyelenggara event sekolah mengelola tiket digital berbasis QR Code.

Target Event:

- Perpisahan Sekolah
- Wisuda Sekolah
- Pelepasan Siswa
- Acara Sekolah Internal

Fokus MVP:

- Input data siswa
- Generate tiket digital
- Generate QR Code
- Download tiket
- Scan QR saat hari H

- Monitoring kehadiran
 - Reporting
 - Audit Log
-

3. ARSITEKTUR SISTEM

Menggunakan:

- Single Vendor
- Single Organization
- Single Database

Tidak menggunakan:

- Multi Tenant
- SaaS Billing
- Subscription
- Vendor Management
- Multi Database

Struktur Sistem:

System └── Events ─── Classes ─── Students ─── Tickets ─── Checkins ─── Reports ───
Audit Logs

4. KONSEP EVENT

Aturan MVP:

1 Event = 1 Sekolah

Contoh:

Perpisahan SD Harapan Bangsa 2026

Memiliki:

- Banyak kelas
 - Banyak siswa
 - Banyak tiket
 - Banyak gate
-

5. KONSEP TIKET

Aturan:

1 siswa = 1 tiket

1 tiket = 1 QR Code

1 QR Code = 1 check-in

1 tiket hanya berlaku untuk 1 siswa

6. DATA SISWA

Field yang digunakan:

- Nama siswa
- Jenis kelamin
- Kelas
- Nama ibu kandung

Field yang tidak digunakan:

- NIS
 - Nama bapak
 - Nama wali
 - Nomor keluarga
 - Import Excel
-

7. FUNGSI NAMA IBU KANDUNG

Nama ibu kandung hanya digunakan sebagai:

- Identifikasi tambahan
- Pembeda siswa
- Verifikasi saat helper desk
- Verifikasi saat check-in

Nama ibu kandung bukan peserta event.

Nama ibu kandung tidak dihitung sebagai kehadiran.

Contoh:

Ahmad - 6A - Siti

Ahmad - 6A - Rina

Kedua siswa dianggap berbeda.

8. DATA KELAS

Menggunakan tabel terpisah.

Contoh:

6A 6B 6C 6D

Setiap siswa wajib terhubung ke kelas.

9. QR CODE

QR hanya menyimpan:

qr_token

Contoh:

01JABCXYZ8M9P3R7K5N2Q1W4E6

Aturan:

- Menggunakan ULID
- Tidak menyimpan data pribadi
- Tidak menggunakan URL
- Tidak menggunakan ticket_code

Output:

- JPG
 - 800x800 px
-

10. TICKET CODE

Format:

EVENTCODE-001

Contoh:

PRPSHN-001

PRPSHN-002

PRPSHN-003

Aturan:

- Sequence per event
 - 3 digit
 - Dibuat saat generate tiket
-

11. OUTPUT TIKET

Format:

JPG

Informasi:

- Nama Event
- Tanggal Event
- Lokasi Event
- Nama Siswa
- Jenis Kelamin
- Kelas
- Nama Ibu Kandung
- Ticket Code
- QR Code

Catatan:

"Tiket berlaku untuk 1 siswa."

12. ROLE SISTEM

Super Admin

Hak akses:

- Full Access
 - User Management
 - Event Management
 - Generate Ticket
 - Regenerate Ticket
 - Audit Log
 - Reporting
-

Event Admin

Hak akses:

- Kelola event
 - Kelola kelas
 - Kelola gate
 - Review siswa
 - Lock data
 - Unlock data
 - Generate tiket
 - Download tiket
 - Laporan event
-

PIC Sekolah

Hak akses:

- Input siswa
- Edit siswa sebelum lock
- Melihat tiket
- Download tiket

Tidak dapat:

- Generate tiket
- Lock data
- Unlock data
- Regenerate QR

Helper Desk

Hak akses:

- Cari tiket
- Reprint tiket
- Manual check-in
- Membuat issue

Check-in Officer

Hak akses:

- Scan QR
- Input ticket code manual

13. LOCK DATA

Sebelum lock:

PIC Sekolah dapat:

- Tambah siswa
- Edit siswa

Setelah lock:

PIC Sekolah tidak dapat mengubah data.

Unlock hanya:

- Super Admin
- Event Admin

14. GENERATE TIKET

Alur:

Input Siswa ↓ Review ↓ Lock Data ↓ Generate Ticket Code ↓ Generate QR Token ↓ Generate QR JPG ↓
Generate Ticket JPG

Role:

- Super Admin
 - Event Admin
-

15. REPRINT TIKET

Reprint:

- QR tetap
- Token tetap
- Ticket code tetap

Wajib alasan.

Masuk audit log.

16. REGENERATE QR

Regenerate:

- QR baru
- Token baru
- Ticket code baru

Tiket lama:

revoked

Wajib alasan.

17. GATE

Setiap event dapat memiliki banyak gate.

Contoh:

Gate Utama Gate VIP Gate Barat

Petugas dapat di-assign ke gate tertentu.

18. SCANNER

Fitur:

- Kamera Laptop
- USB Scanner
- Input Manual Ticket Code

Validasi:

- Tiket aktif
- Belum digunakan

Jika valid:

`ticket.status = used`

Jika gagal:

- Tidak ditemukan
 - Sudah digunakan
 - Revoked
 - Cancelled
-

19. HELPER DESK

Fitur:

- Cari siswa
 - Cari ibu kandung
 - Cari ticket code
 - Reprint tiket
 - Manual check-in
 - Buat issue
 - Tutup issue
-

20. REPORTING

Laporan wajib:

- Total siswa
 - Total tiket generated
 - Total siswa hadir
 - Total siswa belum hadir
 - Kehadiran per kelas
 - Kehadiran per gate
 - Daftar reprint
 - Daftar regenerate
-

21. AUDIT LOG

Audit mencatat:

- Tambah siswa
- Edit siswa
- Lock
- Unlock
- Generate tiket
- Download tiket
- Reprint
- Regenerate
- Check-in
- Manual check-in

Data audit:

- User
 - Event
 - Action
 - Old Data
 - New Data
 - IP Address
 - User Agent
 - Timestamp
-

22. DATABASE FINAL MVP

Tabel:

users

events

event_settings

classes

event_gates

students

tickets

ticket_files

checkins

ticket_issues

ticket_issue_logs

ticket_reprints

ticket_regenerations

audit_logs

event_user_assignments

event_gate_assignments

Total: 16 tabel

23. RELASI UTAMA

Event |—— Classes |—— Students | └—— Tickets | |—— Ticket Files | |—— Checkins | |——
Reprints | └—— Regenerations | |—— Event Settings |—— Event Gates |—— Ticket Issues |——
Audit Logs |—— Event User Assignments └—— Event Gate Assignments

24. TARGET MVP RELEASE

Fase 1:

- Authentication
- Role Permission
- Event Management
- Class Management
- Student Management

Fase 2:

- Ticket Generator
- QR Generator
- Download Ticket

Fase 3:

- Scanner
- Helper Desk
- Reporting
- Audit Log

Fase 4:

- UAT
 - Simulasi Event
 - Production Release
-

25. KESIMPULAN

MVP difokuskan untuk kebutuhan event sekolah.

Prinsip utama:

1 Event = 1 Sekolah

1 Siswa = 1 Tiket

1 Tiket = 1 QR Code

1 QR Code = 1 Check-in

Nama Ibu Kandung hanya sebagai identifikasi tambahan.

Arsitektur dibuat sederhana agar cepat dikembangkan namun tetap siap dikembangkan menjadi platform yang lebih besar di masa depan.